СОДЕРЖАНИЕ

1. 10-адические числа 2
   1.1. Теория 2
   1.2. Вопросы 2
      1.2.1. Вопрос 1 2
      1.2.2. Ответ 1 2
      1.2.3. Вопрос 2 2
      1.2.4. Ответ 2 2
      1.2.5. Вопрос 3 2
      1.2.6. Ответ 3 2
      1.2.7. Вопрос 4 2
      1.2.8. Ответ 4 2
      1.2.9. Вопрос 5 3
      1.2.10. Ответ 5 3
      1.2.11. Вопрос 6 3
      1.2.12. Ответ 6 3
      1.2.13. Вопрос 7 3
      1.2.14. Ответ 7 3
      1.2.15. Вопрос 8 3
      1.2.16. Ответ 8 4
      1.2.17. Вопрос 9 4
      1.2.18. Ответ 9 4
      1.2.19. Вопрос 10 4
      1.2.20. Ответ 10 4

1. 10-адические числа

1.1. Теория

1.2. Вопросы

1.2.1. Вопрос 1

1.2.2. Ответ 1

1.2.3. Вопрос 2

1.2.4. Ответ 2

1.2.5. Вопрос 3

Вычислите сумму двух 10-адических чисел (запишите результат в виде бесконечной последовательности цифр справа налево, указав последние несколько разрядов и характер поведения старших разрядов):

$$(...9943) + (...0517)$$

1.2.6. Ответ 3

Вычисляю сумму двух 10-адических чисел (в столбик в тетради) и записываю результат в виду бесконечной последовательности цифр справа налево, указав последние несколько разрядов)

$$(...9943) + (...0517) = (...0460)$$

Я не понял, как ответить на вопрос о характере поведения старших разрядов. Что такое старший разряд? Я считаю, что старший разряд - это разряд, который идёт за младшим, то есть в нашем случае для $(...0460)$ по старшинству: $(0, 4, 6, 0)$, и старший разряд запоминает значение младшего, от чего прибавляется тот самый десяток. Если бы за 0 (нулём) мы бы знали ещё цифры, или, например, нужно было бы вычислить сумму $(...1239943) + (...0517)$, мы бы к следующему разряду (в данном случае 3) не забыли бы прибавить десяток (1), но в ответ мы бы всё равно записали бы $(...0460)$, так как мы не знаем цифры второго 10-адического числа. Правильно или нет?

1.2.7. Вопрос 4

Выполните умножение столбиком в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ для следующих чисел:

$$(...999) \times (...012)$$

(Подсказка: вспомните, чему эквивалентно число с бесконечным количеством девяток слева).

1.2.8. Ответ 4

Выполняю умножение столбиком (в тетради) в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ для следующих чисел:

$$(...999) \times (...012) = (...988),$$

что можно было получить, если заметить, что 10-адическое число $\left((...999) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right)$ $\equiv$ (тождественно) числу $(-1 \in \mathbb{Z})$, а $\left((...012) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right) \equiv (12 \in \mathbb{Z})$:

$$(...999) \times (...012) = -1 \times 12 = -12,$$

а $(-12 \in \mathbb{Z}) \equiv \left(((...000) - (...012)) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right)$:

$$(...000) - (...012) = (...988).$$

1.2.9. Вопрос 5

Найдите 10-адическое число, которое является противоположным к 18 (то есть решите уравнение $(18 + x = 0) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$. Выпишите его цифры, опираясь на алгоритм нахождения элемента $(-a)$.

1.2.10. Ответ 5

Решаю уравнение $(18 + x = 0) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$:

$$18 + x = 0$$

$$(...018) + x = (...000)$$

$$x = (...000) - (...018)$$

$$x = (...982)$$

Ответ: 10-адическое число, которое является противоположным к 18, = $(...982)$.

Я не понял, как выписать его цифры, опираясь на алгоритм нахождения элемента $(-a)$. Просто, по факту, в нашем случае, $(-a) = (-18) = 0 - 18 = (...000) - (...018) = (...982)$. По-другому я не понял, что здесь имелось в виду.

1.2.11. Вопрос 6

Пусть a и b - взаимно простые целые числа. Докажите, что уравнение $bx = a$ имеет решение в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ тогда и только тогда, когда знаменатель b взаимно прост с 10.

1.2.12. Ответ 6

Взаимно-простые целые числа, как я понимаю, - это такие целые числа, у которых нет общих делителей (кроме ± 1) (как например, 14 и 25 - взаимно-просты, а 15 и 25 - нет, т. к. у них есть общий делитель 5).

1.2.13. Вопрос 7

1.2.14. Ответ 7

1.2.15. Вопрос 8

1.2.16. Ответ 8

1.2.17. Вопрос 9

1.2.18. Ответ 9

1.2.19. Вопрос 10

1.2.20. Ответ 10